CHECKLIST INSTALACE EMS/DŘ
EMS FULL

NÁZEV PROJEKTU: .....

ADRESA PROJEKTU: .....

KONTAKTNÍ OSOBA: .....

Kontaktní údaje pro zaslání checklistu: hynek.bacik@energostation.com

V případě dotazů kontaktujte: Ing. Hynek Bačík

Tel. : +420 737 547 189

hynek.bacik@energostation.com

Vydáno 2026

Obsah

1.1 Elektroinstalační práce . . . 3
1.2 Elektroměry . . . 3
1.2.1 Elektroměr SML133 v EMS/DŘ rozvaděči . . . 3
1.2.2 Podružné elektroměry . . . 4
1.3 Parametrizace a komunikace . . . 5
1.4 Technologie . . . 6
1.4.1 Střídače připojené přes Logger . . . 6
1.4.2 Střídače připojené přes Modbus RTU . . . 6
1.4.3 Střídače připojené přes Modbus TCP . . . 6
1.4.4 Bateriová úložiště . . . 7
1.5 Meteorologická stanice . . . 8
1.6 Kompenzace . . . 8
2.1 Parametry odběrného místa . . . 9
2.2 Parametry SPOT / PRODEJ . . . 9
2.3 Parametry SPOT / NÁKUP . . . 10
2.4 Parametry rezervované kapacity 1/4h maxima . . . 10
2.5 Nastavení bateriového úložiště . . . 11
2.6 Nastavení zdrojů EMS pro SPOT . . . 11
2.7 Nastavení řízení flexibility . . . 12
3.1 Povinné přílohy . . . 13

Úvodní informace

Jednotlivé položky Checklistu jsou vysvětleny v samostatném dokumentu zasílaném spolu s checklistem.

V checklistu je použito několik možností vyplnění odpovědi na daný bod.

a) $\square \rightarrow \boxtimes$ - značí nutnost položku „odškrtnout“ a splnit.

b) **ANO NE** $\rightarrow$ **ANO ~~NE~~** - značí nutnost vybrat jednu z možností, neplatnou volbu prosíme škrtnout.

c) **A) B) ... X)** $\rightarrow \ldots {}^{\mathbf{B}} \ldots$ - značí možnost výběru z uvedených možností a písmeno vybrané volby vepsat na tečkovaný řádek na konci sekce.

d) ..... - značí nutnost vyplnit hodnotu k danému bodu.

Pokud se Vaší technologie některý bod netýká - například střídače využívají připojení pomocí MODBUS TCP, pak sekce zabývající se připojením střídačů pomocí MODBUS RTU nebo Loggeru nevyplňujte.

Checklist instalace

1.1 Elektroinstalační práce

1. Osazení a silové připojení EMS/DŘ rozvaděče. ANO NE
2. Umístění rozvaděče EMS/DŘ.[1] UVNITŘ VENKU
3. Osazení a silové připojení podružného MaR rozvaděče/čů. ANO NE
4. Počet skutečně instalovaných MaR rozvaděčů. .....
5. Osazení a silové připojení rozvaděče Oddáleného měření. ANO NE
6. Označení rozvaděčů dle JPS[2]

Název rozvaděče	Označení rozvaděče dle JPS
Rozvaděč EMS / DŘ	

1.2 Elektroměry

1.2.1 Elektroměr SML133 v EMS/DŘ rozvaděči

a) Elektroměr osazen pro měření:

A) Na předacím místě s D.S.
B) Výrobního modulu (FVE).
C) Výrobního modulu (BESS).
D) Jiné: .....

Vybraný režim měření .....

b) Osazení a připojení MTP. ☐

c) Osazení a připojení MTN.[3] ☐

d) Kontrola správnosti směru toku proudu na MTP. ☐

[1] Specifikace umístění, zda je rozvaděč instalován ve venkovním prostředí nebo je umístěn v rozvodně.
[2] Pokud je instalováno více rozvaděčů, využijte pole pro poznámky.
[3] Vyplňuje se pouze v případě, že elektroměr bude měřit na hladině VN.

e) Kontrola sledu fází. ☐

f) Kontrola příslušnosti napětí vs. proud. ☐
$(I_1 \rightarrow U_1; I_2 \rightarrow U_2; I_3 \rightarrow U_3)$

g) Nastavení elektroměru:

- Nastavení převodového poměru MTP. ANO NE
- Hodnota MTP. .....
- Nastavena měřená napěťová hladina. ANO NE
- Hodnota napěťové hladiny. .....
- Nastaven převodový poměr MTN.[4] ANO NE
- Hodnota MTN. .....

1.2.2 Podružné elektroměry

a) Počet instalovaných elektroměrů, např. pro měření FVE, podružné elektroměry:

.....

b) Informace k dalším instalovaných podružným elektroměrům:

Značení dle JPS	Typ elektroměru	Modbus ID IP adresa :: ID	Poměr MTP	Svorkovnice[a]
		.... : .... : .... : .... ::		X1 / X2
		.... : .... : .... : .... ::		X1 / X2
		.... : .... : .... : .... ::		X1 / X2
		.... : .... : .... : .... ::		X1 / X2
		.... : .... : .... : .... ::		X1 / X2

[a] Nehodící se škrtněte.

c) Poznámky k elektroměrům:

.....

.....

.....

[4] Vyplňuje se pouze v případě, že elektroměr bude měřit na hladině VN.

.....

.....

.....

1.3 Parametrizace a komunikace

a) Zapojení Eth kabelu (datová síť) do rozvaděče EMS/DŘ. ☐

b) Zapojení Eth kabelu (datová síť) do všech rozvaděčů MaR. ☐

c) Nastavení datové síťě pro komunikaci řídících jednotek a následujících vyjímek v pravidlech FireWallu: ☐

- vpn.icool.cloud tcp/1194
- cz.pool.ntp.org
- 8.8.8.8 (DNS)
- www.pvforecast.cz
- www.ote-cr.cz

d) IP adresy a IC čísla řídících jednotek. [5]

IC číslo řídící jednotky	IP Adresa	Adresace[a]
	.... : .... : .... :	STATICKÁ / DHCP
	.... : .... : .... :	STATICKÁ / DHCP
	.... : .... : .... :	STATICKÁ / DHCP

[a] Nehodící se škrtněte

e) Parametry místní sítě ve které je technologie připojena

- IP adresa sítě: ..... : ..... : ..... : .....
- Maska sítě: ..... : ..... : ..... : .....
- Brána: ..... : ..... : ..... : .....
- DNS: ..... : ..... : ..... : .....
- Všechny komponenty využívající připojení TCP (střídače, baterie, atd.) jsou vzájemně dostupné přes PING příkaz. ☐

f) Způsob připojení instalačního místa, resp. EMS/DŘ jednotky k Internetu:

A) Připojení do místní datové sítě.

B) Připojení pomocí mobilního operátora.

Vybraný režim připojení: .....

Zahájení konfigurace je podmíněno funkční datovou konektivitou! Přiložte fotografii displeje PLC, kde je vidět potvrzení o správné komunikace PLC do cloudu, nutný je stav [100]. Viz kapitola 3.1.

[5] Při pořizování fotodokumentace IC čísla nezapomeň fotografii označit příslušností k rozvaděči.

1.4 Technologie

1.4.1 Střídače připojené přes Logger

a) Připojení do datové sítě s viditelností na EMS/DŘ. ☐

b) Povoleno řízení loggeru nadřazeným systémem. ☐

c) Připojení všech řízených střídačů. ☐

Typ Loggeru	Sumární výkon střídačů [kW]	Výkon FVE [kWp]	IP Adresa	Modbus ID	Verze firmware
			.... : .... : .... : .... port:		
			.... : .... : .... : .... port:		
			.... : .... : .... : .... port:		

1.4.2 Střídače připojené přes Modbus RTU

a) Osazení zakončovacích odporů 120Ω na koncích každé komunikační linky. ☐

b) Ověření polarity linkek RS-485 (A, B, GND). ☐

c) Povoleno ovládání střídačů přes Modbus. ☐

d) Připojení všech řízených střídačů. ☐

Značení dle JPS	Výrobce a typ	Výkon [kW]	Výkon FVE [kWp]	Modbus ID	Rychlost linky [bps]

1.4.3 Střídače připojené přes Modbus TCP

a) Připojení do datové sítě s viditelností na EMS/DŘ. ☐

b) Povoleno ovládání střídačů přes Modbus. ☐

c) Připojení všech řízených střídačů. ☐

Značení dle JPS	Výrobce a typ	Výkon [kW]	Výkon FVE [kWp]	IP Adresa	Modbus ID
				.... : .... : .... : .... port:	
				.... : .... : .... : .... port:	
				.... : .... : .... : .... port:	
				.... : .... : .... : .... port:	
				.... : .... : .... : .... port:	
				.... : .... : .... : .... port:	
				.... : .... : .... : .... port:	
				.... : .... : .... : .... port:	

1.4.4 Bateriová úložiště

a) Všechny prvky bateriového úložiště připojeny k EMS/DŘ. [6] ☐

b) Informace o bateriovém uložišti a adresace komponent

- Typ / model bateriového uložiště: .....
- Kapacita úložiště: ..... [kWh]
- Max. SoC pro nabíjení: ..... %
- Min. SoC pro vybíjení: ..... %

c) Doplňující informace k bateriovému úložišti:

[6] Bateriové střídače, BMS, bateriové jednotky, atd.

Komponenta INV / BMS / MBMS	Kapacita BU [kWh]	Max. výkon Střídače [kW]	Modbus ID IP Adresa :: ID	ID úložiště [a]
			.... : .... : .... : .... ::	
			.... : .... : .... : .... ::	
			.... : .... : .... : .... ::	
			.... : .... : .... : .... ::	
			.... : .... : .... : .... ::	
			.... : .... : .... : .... ::	

[a] V případě MBMS.

d) Poznámky k bateriím:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 Meteorologická stanice

a) METEO stanice nainstalována s ohledem na měření osvitu elektrárny[7]. ☐

b) IP adresa METEO stanice je ve stejné síti jako EMS/DŘ. [8] ☐

c) IP adresa METEO stanice: .... : .... : .... : ....

1.6 Kompenzace

a) Instalována kompenzace? ANO NE

b) Bude ovlivňovavat řízení FVE a povely z DŘ? ANO NE

c) Umožňuje kompenzace blokování pomocí kontaktu? ANO NE

[7] Hodnoty z měření METEO stanice se předávají na dispečink. Je proto nutné, aby odpovídaly skutečnému osvitu, rychlosti větru, atp.

[8] Vzájemně dostupné přes PING příkaz.

Nastavení systému

Pro potřeby nastavení EMS/DŘ je potřeba vyplnit několik základních parametrů samotné služby „řízení energií“, obsluhovaných „zařízení“ (střídač, bateriové úložiště) a řízených „spotřebičů“ (proporcionálně řízená spirála akumulační nádrže, elektromobilita). Na základě uvedených hodnot bude nastaven a předán řídící systém EMS.

2.1 Parametry odběrného místa

a) Jmenovitá hodnota **hlavního jističe**: $I_N =$ ..... [A]

- V případě VN přepočtěte na ekvivalent $I_{N-VN} =$ ..... [A]

b) Hodnota **rezervovaného příkonu** dle SoP: ..... [kW]

c) Hodnota **rezervovaného výkonu** výrobny dle SoP: ..... [kW]

d) Celkový **instalovaný výkon** dle SoP: ..... [kWp]

e) Povolení přetoků do sítě během zkušebního provozu ANO NE

- Hodnota povoleného přetoku ..... [kW]

2.2 Parametry SPOT / PRODEJ

Výkup elektřiny je realizována dle cen:

A) SPOT - ceny dle burzy OTE.

B) FIX - pevná cena domluvená s obchodníkem

Vybraný režim výkupu elektřiny .....

a) **SPOT**

- Cena za použití přenosové soustavy ..... [EUR / MWh]
- Sazba DPH ..... [%]
- Minimální zisk ..... [%]
- Zakázat dodávku do síte při záporných SPOT cenách ANO NE

b) **FIX**

- Fixní prodejní cena ..... [EUR / MWh]
- Cena za použití přenosové soustavy ..... [EUR / MWh]
- Sazba DPH ..... [%]

2.3 Parametry SPOT / NÁKUP

Nákup elektřiny je realizována dle cen:

A) SPOT - ceny dle burzy OTE.

B) FIX - pevná cena domluvená s obchodníkem

C) SPOT+FIX - ceny dle burzy OTE až do smluveného zastropování cen.

Vybraný režim nákupu elektřiny .....

a) **SPOT**

- Náklady při vysokém tarifu ..... [EUR / MWh]
- Náklady při nízkém tarifu ..... [EUR / MWh]
- Denní náklady ..... [EUR / MWh]
- Sazba DPH ..... [%]

b) **FIX**

- Fixní nákupní cena ..... [EUR / MWh]
- Náklady při vysokém tarifu ..... [EUR / MWh]
- Náklady při nízkém tarifu ..... [EUR / MWh]
- Denní náklady ..... [EUR / MWh]
- Sazba DPH ..... [%]

c) **SPOT+FIX**

- Maximální nákupní cena ..... [EUR / MWh]
- Náklady při vysokém tarifu ..... [EUR / MWh]
- Náklady při nízkém tarifu ..... [EUR / MWh]
- Denní náklady ..... [EUR / MWh]
- Sazba DPH ..... [%]

!!! DŮLEŽITÉ: pokud se bude nabíjet baterie ze SPOTu a OPM je fakturováno dle 1/4h rezervované kapacity (RK), je nutné řešit sledování a řízení 1/4h výkonu přímo z fakturačního elektroměru. Pokud nebude použito řízení 1/4h rezervované kapacity z fakturačního elektroměru, je možné, že se limit RK překročí a OPM může být fakturováno za překročení limity RK.

2.4 Parametry rezervované kapacity 1/4h maxima

a) Rezervovaná kapacita 1/4h maximum: ..... [kW]

b) Instalován a připojen galvanický optooddělovač pro sběr pulsů k fakturačnímu elektroměru: ANO NE

c) Připojen galvanický optooddělovač k rozvaděči 1/4h maxima: ANO NE

d) Připojen rozvaděč 1/4h maxima k EMS/DŘ rozvaděči: ANO NE

- CIB adresa prvku AK.PULS (C-AM-0006I) .....

e) Popis pulzů:

- imp1 (AK.PULS/AI1) .....
- imp2 (AK.PULS/AI2) .....
- imp3 (AK.PULS/AI3) .....

f) Regulační stupně:

- Stupeň 1 – kompenzace baterií: ANO NE
- Stupeň 2 - vypnutí zařízení 1 max. příkon ..... [kW]
- Stupeň 3 - vypnutí zařízení 1 max. příkon ..... [kW]
- Stupeň 4 - vypnutí zařízení 1 max. příkon ..... [kW]
- Stupeň 5 - vypnutí zařízení 1 max. příkon ..... [kW]
- další stupně je nutno řešit individuálně

2.5 Nastavení bateriového úložiště

Bateriové úložiště může být provozováno v jednom z následujících režimů (vzájemné kombinování režimů je vždy nutné domluvit individuálně, až po ověření, že daná technologie kombinaci umožňuje).

A) **Self-consumption** : nabíjení z přetoků fve a kompenzace spotřeby.

B) **Peak-shaving** : ořezávání/vyrovnání výkonových špiček (standardní spotřeba není kompenzována).

C) **SPOT** : nabíjení a kompenzace na základě SPOTových cen (neřeší vyrovnávání výkonových špiček).

Vybraný režim řízení bateriového úložiště .....

2.6 Nastavení zdrojů EMS pro SPOT

Řízení zdrojů FVE, bateriová úložiště či jiné zdroje EMS. Pokud zdroj, například baterie, nebude provozován v režimu SPOT, danou část nevyplňujte.

a) Povolit řízení EMS dle SPOT: ANO NE

b) Bateriové úložiště:

- Povolit vybíjení baterií do sítě dle SPOT: ANO NE
- Amortizace baterie při využití SPOT: ..... [EUR / MWh]
- Ztráty bateriového úložiště: ..... [%]

c) Jsou instalovány další zdroje do EMS/DŘ?[9] ANO NE

Poznámky:

[9] Například kogenerační jednotky či diesel agregáty. Tyto zdroje popište do poznámek níže.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.7 Nastavení řízení flexibility

a) Zařízení pro komunikaci s agregátorem je připojené k EMS. ☐

b) Zvolený agratátor: .....

Podklady pro checklist

3.1 Povinné přílohy

a) Fotodokumentace displejů řídících jednotek (IC čísla). ☐

b) Fotodokumentace štítků řízených technologií dle výše uvedeného. ☐

c) Technické listy (datasheety) k použitým technologiím. ☐

d) Tabulku Modbus registrů dle aktuálně instalovaného firmwaru a typu rozhraní (TCP/RTU).[10] ☐

e) Dokumentaci k rozvaděčům s vyznačenými realizovanými signály a povely, případně zaznamenanými změnami. ☐

f) Realizační projektovou Dokumentaci

- Jednopólové schéma se zanesenou kompletní dotčenou technologií a dotčených rozvaděčů (vč. prvků dle telemetrické tabulky). ☐
- Situační schéma objektů se zakresleným umístěním dotčených technologií a rozvaděčů. ☐

g) Smlouvu o připojení v aktuálním znění vč. příloh a dodatků. ☐

h) Screen (foto obrazovky) z distribučního portálu s nasmlouvanými hodnotami rezervovaného příkonu, výkonu a kapacity. ☐

Svým podpisem potvrzuji správnost uvedených údajů a provedených ověření. Beru na vědomí to, že pokud bude během konfigurace a funkční zkoušky shledán nesoulad bude řešení tohoto nesouladu řešeno ze strany EnergoStation s.r.o. jako vícepráce dle hodinové sazby z aktuálního ceníku.

V ..... dne: .....

Checklist vyplnil (čitelně): Společnost:

....

.....

PODPIS

[10] Pouze v případě, že v rámci instalovaných technologií bude zařízení, které není systémem EMS/DŘ podporováno a bude potřeba naprogramovat nový driver.